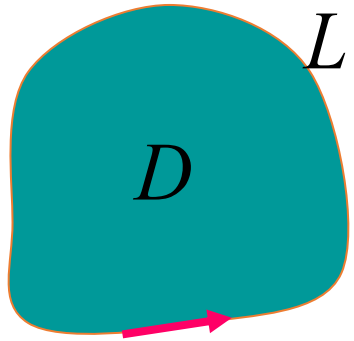
Green公式的简单应用：

1. 求平面区域的面积

正向闭曲线 L 所围区域 D 的面积

$$A=\frac{1}{2}\oint_L x\mathrm{d}y-y\,\mathrm{d}x$$

$$=\oint_L x\mathrm{d}y=-\oint_L y dx$$

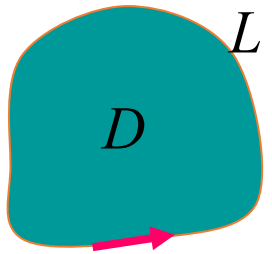


Green公式 $$\iint_D\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\oint_L P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y$$

Green公式 $\iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\oint_L P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y$

正向闭曲线 L 所围区域 D 的面积

$$A=\frac{1}{2}\oint_L x\mathrm{d}y-y\,\mathrm{d}x=\oint_L x\,\mathrm{d}y=-\oint_L y\mathrm{d}x$$

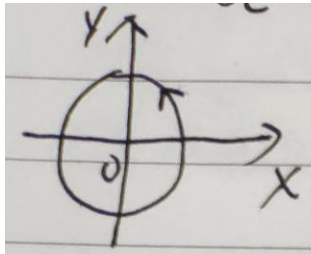


例：求曲线 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 围成的面积（$a>0, b>0$ 常数）

$$A=\frac{1}{2}\oint_L x\,\mathrm{d}y-y\,\mathrm{d}x$$

$$=\frac{1}{2}\int_0^{2\pi}(ab\cos^2\theta+ab\sin^2\theta)\,\mathrm{d}\theta=\pi ab$$

例：计算 $\oint_C xy^2dy - x^2ydx$，其中 C 为 $x^2+y^2=R^2$ 的正向.



解：$P=-x^2y \quad Q=xy^2$

由 Green 公式 原式 $= \iint_D (y^2-(-x^2))\,dxdy = \iint_D (x^2+y^2)\,dxdy$

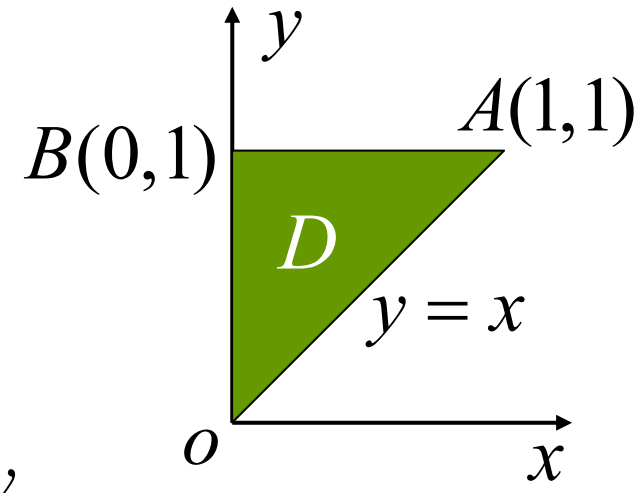
$= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^R r^2 \cdot r\,dr = \frac{\pi R^4}{2}$

2. 简化二重积分的计算

例. 计算 $\iint_D e^{-y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, 其中$D$ 是以 $O(0,0)$, $A(1,1)$, $B(0,1)$ 为顶点的三角形闭域 .

解: 令$P=0,\ Q=xe^{-y^2}$, 则

$$\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}=e^{-y^2}$$



利用Green公式 , 有

$$\iint_D e^{-y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\oint_{\partial D} xe^{-y^2}\,\mathrm{d}y$$

$$=\int_{\overline{OA}} xe^{-y^2}\,\mathrm{d}y=\int_0^1 ye^{-y^2}\,\mathrm{d}y=\frac{1}{2}(1-e^{-1})$$

二、平面上第二类曲线积分与路径无关的等价条件

定理2. 设D是**单连通域**，函数$P(x,y), Q(x,y)$在D内具有一阶连续偏导数，则以下四个条件等价：

(1) 沿D中任意光滑闭曲线L，有$\oint_L P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y=0$.

(2) 对D中任一分段光滑曲线L，曲线积分$\int_L P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y$与路径无关，只与起点终点有关.

(3) $P\,\mathrm{d}x+Q\,\mathrm{d}y$在$D$内是某一函数$u(x,y)$的全微分，

即 $\mathrm{d}\,u(x,y)=P\,\mathrm{d}x+Q\,\mathrm{d}y$

(4) 在D内每一点都有$\dfrac{\partial P}{\partial y}=\dfrac{\partial Q}{\partial x}$.

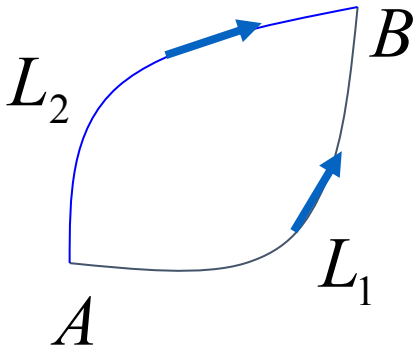
证明 (1) $\Longrightarrow$ (2)

设 L_1, L_2 为 D 内任意两条由 A 到 B 的有向分段光滑曲线, 则

$$\int_{L_1} P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y-\int_{L_2} P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y$$

$$=\int_{L_1} P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y+\int_{L_2^-} P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y$$

$$=\int_{L_1+L_2^-} P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y=0 \qquad \text{(根据条件(1))}$$



$$\therefore \quad \int_{L_1} P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y=\int_{L_2} P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y$$

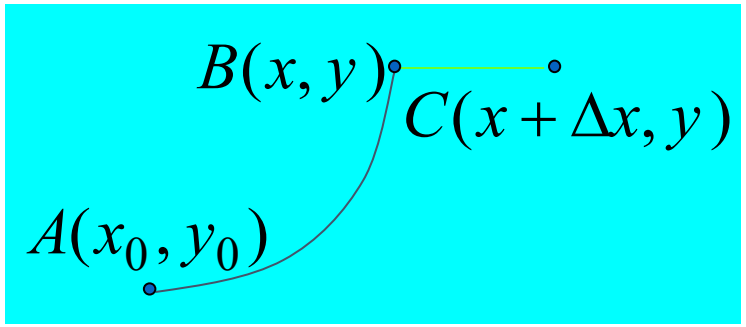
说明: 积分与路径无关时, 曲线积分可记为

$$\int_{\overset{\frown}{AB}} P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y=\int_A^B P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y$$

证明 (2) $\Longrightarrow$ (3)

在D内取定点$A(x_0, y_0)$和任一点$B(x, y)$, 因曲线积分与路径无关, 有函数

$$u(x, y) = \int_{(x_0, y_0)}^{(x, y)} P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y$$



则 $\Delta_x u = u(x+\Delta x, y) - u(x, y)$

$$= \int_{(x, y)}^{(x+\Delta x, y)} P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y = \int_{(x, y)}^{(x+\Delta x, y)} P\mathrm{d}x$$

$$= P(x+\theta\Delta x, y)\Delta x$$

$$\therefore \frac{\partial u}{\partial x} = \lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta_x u}{\Delta x} = \lim_{\Delta x\to 0} P(x+\theta\Delta x, y) = P(x, y)$$

同理可证 $\dfrac{\partial u}{\partial y} = Q(x, y)$, 因此有 $\mathrm{d}u = P\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}y$

证明 (3) $\Longrightarrow$ (4)

设存在函数 $u(x, y)$ 使得

$$\mathrm{d}u = P\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}y$$

则 $$\frac{\partial u}{\partial x} = P(x, y), \quad \frac{\partial u}{\partial y} = Q(x, y)$$

$$\therefore \quad \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial^2 u}{\partial y \partial x}, \quad \frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y}$$

P, Q 在 D 内具有连续的偏导数, 所以 $\dfrac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = \dfrac{\partial^2 u}{\partial y \partial x}$

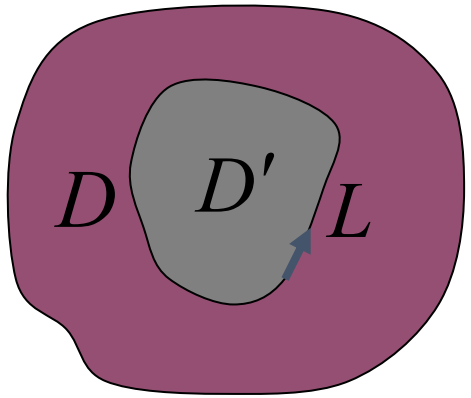
从而在D内每一点都有

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$$

证明 (4) $\Longrightarrow$ (1)

设L为D中任一分段光滑闭曲线, 所围区域为 $D' \subset D$ (如图) , 因此在 D'上

$$\frac{\partial P}{\partial y} \equiv \frac{\partial Q}{\partial x}$$



利用**格林公式** , 得

$$\oint_L P\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}y = \iint_{D'} \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial Q}{\partial x} \right) \mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$= 0$$

证毕

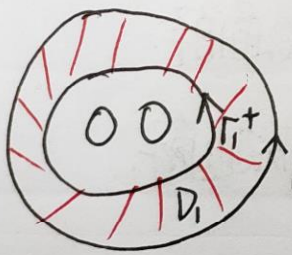
利用Green公式与平面曲线积分与路径无关的四个断开条件讨论下面类型.

一. 若Γ为封闭曲线沿正向 $\oint_\Gamma P(x,y)dx+Q(x,y)dy$

1. 求$\frac{\partial Q}{\partial x}$, $\frac{\partial P}{\partial y}$, 若P, Q在$\Gamma$包围的区域D上偏导数连续, 则

$$\oint_\Gamma P dx+Q dy=\iint_D\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)dxdy$$ 这里要求二重积分容易计算.

2. Γ包围的内部有洞(所谓洞, 主要指的是P, Q在该洞没定义), 在洞的外部P, Q偏导数均连续且$\frac{\partial Q}{\partial x}=\frac{\partial P}{\partial y}$



则$\oint_{\Gamma^+} P dx+Q dy=\oint_{\Gamma_1^+} P dx+Q dy$, Γ_1, Γ包围同一些洞同方向.

证: $\oint_{\Gamma^+ +\Gamma_1^-} P dx+Q dy=\iint_{D_1}\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)dxdy=0$

$$\Rightarrow \oint_{\Gamma^+} P dx+Q dy+\oint_{\Gamma_1^-} P dx+Q dy=0$$

$$\Rightarrow \oint_{\Gamma^+} P dx+Q dy-\oint_{\Gamma_1^+} P dx+Q dy=0$$

$$\Rightarrow \oint_{\Gamma^+} P dx+Q dy=\oint_{\Gamma_1^+} P dx+Q dy.$$

SHOT ON MI 8
AI DUAL CAMERA

2.(续) 特别地，P,Q分母为ax^2+by^2 ($a>0, b>0$常)，如Γ包围$O(0,0)$，此时O为洞.

若不在O点时，P,Q偏导数连续且 $\frac{\partial Q}{\partial x}=\frac{\partial P}{\partial y}$

选取 Γ_1: $ax^2+by^2=R^2$ ($R>0$常)，经常选取$R=1$，Γ_1与Γ同方向化为Γ上的第二类曲线积分，此时分母$ax^2+by^2=R^2$，化简后的P,Q表达式变得简单，此时偏导数连续，可以用Green公式.

3. 如果Γ表示成参数方程，简单化成一元函数的定积分容易计算，也可以直接计算.

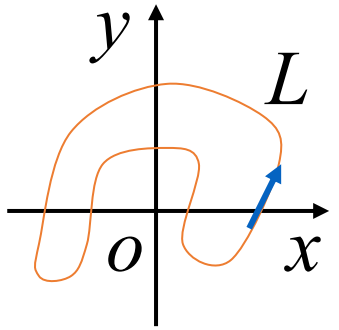
例. 计算 $\oint_L \frac{x\mathrm{d}y - y\mathrm{d}x}{x^2+y^2}$, 其中$L$为一无重点且不过原点的分段光滑正向闭曲线.

解: 令 $P = \frac{-y}{x^2+y^2}$, $Q = \frac{x}{x^2+y^2}$

则当$x^2+y^2 \neq 0$时, $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{y^2-x^2}{(x^2+y^2)^2} = \frac{\partial P}{\partial y}$ $\quad \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \equiv 0$

设 L 所围区域为D, 当$(0,0) \notin D$时, 由Green公式知

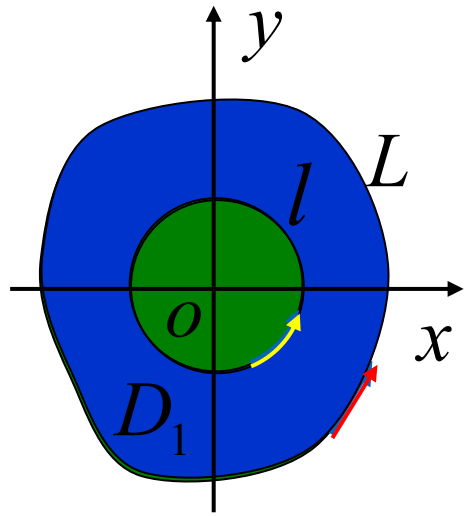
$$\oint_L \frac{x\mathrm{d}y - y\mathrm{d}x}{x^2+y^2} = \iint_D 0 dxdy = 0.$$



当$(0,0)\in D$时, 在D 内作圆周 $l:x^2+y^2=r^2$, 取逆时针方向, 记 L 和 l^- 所围的区域为 D_1, 对区域 D_1 应用Green公式, 得

$$\oint_L \frac{x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x}{x^2+y^2}-\oint_l \frac{x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x}{x^2+y^2}$$

$$=\oint_{L+l^-} \frac{x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x}{x^2+y^2}=\iint_{D_1} 0\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=0$$



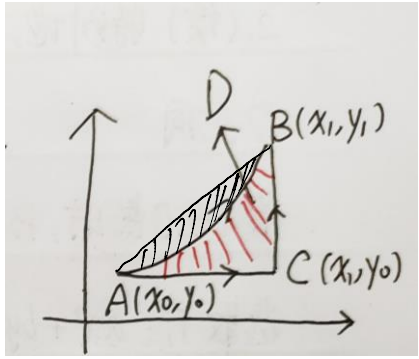
$$\therefore \quad \oint_L \frac{x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x}{x^2+y^2}=\oint_l \frac{x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x}{x^2+y^2}$$

$$=\int_0^{2\pi} \frac{r^2\cos^2\theta+r^2\sin^2\theta}{r^2}\mathrm{d}\theta=2\pi$$

二. $\int_{\Gamma_{AB}} P\,dx+Q\,dy$　Γ_{AB}为平面上非封闭曲线.

1. 首先求出$\frac{\partial Q}{\partial x}$, $\frac{\partial P}{\partial y}$, 如果$(x,y)\in\Gamma_{AB}$, $\frac{\partial Q}{\partial x}=\frac{\partial P}{\partial y}$连续.

在如图所示的区域D上, $\frac{\partial Q}{\partial x}=\frac{\partial P}{\partial y}$连续.



$$\int_{\Gamma_{AB}} P\,dx+Q\,dy=\int_{A(x_0,y_0)}^{B(x_1,y_1)} P\,dx+Q\,dy$$

$$=\int_{\overline{AC}} P(x,y)\,dx+Q(x,y)\,dy+\int_{\overline{CB}} P(x,y)\,dx+Q(x,y)\,dy$$

$$=\int_{x_0}^{x_1} P(x,y_0)\,dx+\int_{y_0}^{y_1} Q(x_1,y)\,dy$$

$\overline{AC}$: $y=y_0$ $(x=x)$

x: $x_0\to x_1$

$\overline{CB}$: $x=x_1$ $(y=y)$

y: $y_0\to y_1$

2. 若$(x,y)\in\Gamma_{AB}$　$\frac{\partial Q}{\partial x}\neq\frac{\partial P}{\partial y}$

$$\int_{\Gamma_{AB}} P\,dx+Q\,dy=\oint_{\Gamma_{AB}+l} P\,dx+Q\,dy-\int_{l} P\,dx+Q\,dy$$

其中l要求为简单曲线(经常是有向直线段), 前者用Green公式, 后者直接计算.

3. 如果Γ_{AB}可以表示成参数方程化成参数的一元函数定积分容易计算, 也可直接计算.